

ĐỀ THI THỬ CUỐI KỲ MÔN GIẢI TÍCH II - Học kì 2022

Nhóm ngành 1

Thời gian làm bài: 90 phút

Chú ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu và giám thị phải ký xác nhận số đề vào bài thi.

Câu 1. (1đ) Tính độ cong của đường $x = te^t$, $y = t$, $z = e^t$ tại điểm $M(0; 0; 1)$.

Câu 2. (1đ) Tính diện tích của phần mặt phẳng $z = 1 + x + 2y$ trên miền bị chặn bởi các đường $y = x^3$ và $x = y^2$.

Câu 3 (1đ). Tính $\iiint_V z dx dy dz$, trong đó V là vật thể bị chặn bởi $z = -\sqrt{1-x^2-y^2}$ và $z = 1-x^2-y^2$.

Câu 4 (2đ). Tính các tích phân sau:

a) $I = \int_{-\infty}^0 x^{24} e^{\sqrt[3]{x}} dx.$

b) $I = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^8 + 1}.$

Câu 5 (1đ). Cho C là biên của miền bị chặn bởi $x + y = 2$ và $y = x^2$, định hướng ngược chiều kim đồng hồ. Tính

$$\oint_C (e^{x^2} + xy) dx + x dy.$$

Câu 6 (1đ). Tính $\iint_S \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dS$, trong đó S là mặt xác định bởi $z = x^2 + y^2$, $z \leq 4$.

Câu 7 (1đ). Cho $M(1; 2; 3)$ và $N(2; 3; -1)$. Tìm đạo hàm của $f(x, y, z) = xyz$ theo hướng $\vec{MN}$ tại điểm N .

Câu 8 (1đ). Tính $S = \iint_S z dy dz + x^2 dx dz + 3xz dx dy$, trong đó S là phía dưới của mặt trụ $z = x^2$ bị giới hạn bởi các mặt phẳng $y = 0$ và $y = 1 - z$, khi nhìn theo hướng dương của trục Oz .

Câu 9 (1đ). Cho C là đường $x = t$, $y = t^3$, $z = t^2$ với $0 \leq t \leq 3$. Tính

$$\int_C e^y dx + x e^y dy + (z + 1) e^z dz$$

Chúc các bạn hoàn thành tốt bài thi!